BUỔI 8 – PHẦN THỰC HÀNH

Thiết kế giao diện với Tkinter (Phần 1): Cửa sổ, Bố cục & Sự kiện

Bám sát nội dung: Giới thiệu GUI, cách dùng Tkinter, Widget/Frame/bố cục, sự kiện.

Mục tiêu sau buổi thực hành:

- Tạo được cửa sổ ứng dụng Tkinter, tùy chỉnh tiêu đề, kích thước, không cho resize.
- Phân biệt và sử dụng được 3 trình quản lý bố cục pack(), grid(), place().
- Gắn được sự kiện cho widget qua tham số command và phương thức bind().
- Dựng được một form nhập liệu hoàn chỉnh bằng grid().

> **Lưu ý về phạm vi kiến thức:** *Buổi này chỉ dùng các widget cơ bản (Label, Button, Entry, Frame) đã được liệt kê trong lý thuyết. Các widget nâng cao hơn (Listbox, Combobox, Checkbutton, Radiobutton, Menu, hộp thoại messagebox...) chưa sử dụng ở đây.*

Hoạt động 1: Cửa sổ Tkinter đầu tiên

Bài tập 1.1 – Cửa sổ cơ bản:

```
import tkinter as tk

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Cua so Tkinter dau tien")
cua_so.geometry("400x300")   # rong x cao (don vi pixel)

cua_so.mainloop()   # vong lap su kien, giu cua so hien thi
```

Bài tập 1.2 – Tùy chỉnh không cho resize và thêm nội dung:

```
import tkinter as tk

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Ung dung demo")
cua_so.geometry("400x300")
cua_so.resizable(False, False)   # khong cho keo rong/cao

nhan = tk.Label(cua_so, text="Xin chao Tkinter!", font=("Arial", 16))
nhan.pack(pady=20)

cua_so.mainloop()
```

Yêu cầu: thử đổi resizable(False, False) thành resizable(True, False), quan sát sự khác biệt khi kéo cửa sổ.

Hoạt động 2: Widget & Frame – khái niệm tổ chức giao diện

```
import tkinter as tk

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Vi du Frame")
cua_so.geometry("400x300")

khung_tren = tk.Frame(cua_so, bg="lightblue", height=100)
khung_tren.pack(fill="x")

khung_duoi = tk.Frame(cua_so, bg="lightyellow")
khung_duoi.pack(fill="both", expand=True)

tk.Label(khung_tren, text="Khu vuc tieu de", bg="lightblue").pack(pady=10)
tk.Label(khung_duoi, text="Khu vuc noi dung", bg="lightyellow").pack(pady=10)

cua_so.mainloop()
```

Yêu cầu: giải thích vai trò của Frame - vì sao nên nhóm các widget liên quan vào cùng một Frame thay vì đặt hết trực tiếp lên cửa sổ chính.

Hoạt động 3: Bố cục – pack(), grid(), place()

Dựng **cùng một giao diện mẫu** (3 Label + 2 Button) lần lượt bằng 3 cách bố cục để so sánh.

Bài tập 3.1 – Bố cục bằng pack():

```
import tkinter as tk

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Bo cuc bang pack()")
cua_so.geometry("300x250")

tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").pack(pady=5)
tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").pack(pady=5)
tk.Label(cua_so, text="Email:").pack(pady=5)
tk.Button(cua_so, text="Dong y").pack(side="left", padx=20, pady=15)
tk.Button(cua_so, text="Huy").pack(side="right", padx=20, pady=15)

cua_so.mainloop()
```

Bài tập 3.2 – Cùng giao diện, bố cục bằng grid():

```
import tkinter as tk

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Bo cuc bang grid()")
cua_so.geometry("300x250")

tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").grid(row=0, column=0, padx=10, pady=5, sticky="w")
tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").grid(row=1, column=0, padx=10, pady=5, sticky="w")
tk.Label(cua_so, text="Email:").grid(row=2, column=0, padx=10, pady=5, sticky="w")
tk.Button(cua_so, text="Dong y").grid(row=3, column=0, padx=10, pady=15)
tk.Button(cua_so, text="Huy").grid(row=3, column=1, padx=10, pady=15)

cua_so.mainloop()
```

Bài tập 3.3 – Cùng giao diện, bố cục bằng place():

```
import tkinter as tk

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Bo cuc bang place()")
cua_so.geometry("300x250")

tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").place(x=20, y=20)
tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").place(x=20, y=60)
tk.Label(cua_so, text="Email:").place(x=20, y=100)
tk.Button(cua_so, text="Dong y").place(x=40, y=160)
tk.Button(cua_so, text="Huy").place(x=150, y=160)

cua_so.mainloop()
```

Câu hỏi:

- pack() sắp xếp widget theo nguyên tắc nào (trên-dưới hay trái-phải)? Tham số side dùng để làm gì?
- grid() phù hợp nhất với loại giao diện nào (gợi ý: form nhiều dòng nhãn + ô nhập)?
- place() có ưu điểm và nhược điểm gì so với pack()/grid() khi cửa sổ bị thay đổi kích thước?

Hoạt động 4: Sự kiện – command & bind()

Bài tập 4.1 – Nút bấm đổi màu nền cửa sổ mỗi lần click:

```
import tkinter as tk

danh_sach_mau = ["white", "lightblue", "lightgreen", "lightyellow", "lightpink"]
vi_tri_mau_hien_tai = 0

def doi_mau_nen():
```

```
    global vi_tri_mau_hien_tai
    vi_tri_mau_hien_tai = (vi_tri_mau_hien_tai + 1) % len(danh_sach_mau)
    cua_so.configure(bg=danh_sach_mau[vi_tri_mau_hien_tai])

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Doi mau nen")
cua_so.geometry("350x200")

nut_doi_mau = tk.Button(cua_so, text="Doi mau nen", command=doi_mau_nen)
nut_doi_mau.pack(pady=80)

cua_so.mainloop()
```

Bài tập 4.2 – Nhãn đếm số lần người dùng đã bấm nút:

```
import tkinter as tk

so_lan_bam = 0

def tang_so_lan_bam():
    global so_lan_bam
    so_lan_bam += 1
    nhan_dem.config(text=f"So lan da bam: {so_lan_bam}")

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Dem so lan bam nut")
cua_so.geometry("350x200")

nhan_dem = tk.Label(cua_so, text="So lan da bam: 0", font=("Arial", 14))
nhan_dem.pack(pady=20)

nut_bam = tk.Button(cua_so, text="Bam vao day", command=tang_so_lan_bam)
nut_bam.pack(pady=10)

cua_so.mainloop()
```

Bài tập 4.3 – Dùng bind() để bắt sự kiện bàn phím/chuột:

```
import tkinter as tk

def khi_go_phim(event):
    nhan_thong_bao.config(text=f"Ban vua nhan phim: {event.char}")

def khi_click_chuot(event):
    nhan_thong_bao.config(text=f"Ban vua click tai toa do: ({event.x}, {event.y})")

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Vi du bind()")
```

```
cua_so.geometry("400x250")

nhan_thong_bao = tk.Label(cua_so, text="Hay go phim hoac click chuot", font=("Arial",
12))
nhan_thong_bao.pack(pady=30)

cua_so.bind("<Key>", khi_go_phim)
cua_so.bind("<Button-1>", khi_click_chuot)

cua_so.mainloop()
```

Yêu cầu: giải thích khác nhau giữa cách gắn sự kiện qua tham số command (chỉ dùng cho widget như Button) và qua bind() (dùng được cho nhiều loại sự kiện và nhiều widget, kể cả cửa sổ chính).

Hoạt động 5: Mini project – Form nhập thông tin

Yêu cầu: Dựng form gồm Label + Entry cho họ tên, tuổi, email - bố cục bằng grid() - có nút Submit hiển thị lại thông tin ra một Label khác.

```
import tkinter as tk

def xu_ly_submit():
    ho_ten = entry_ho_ten.get()
    tuoi = entry_tuoi.get()
    email = entry_email.get()
    nhan_ket_qua.config(
        text=f"Da nhan: {ho_ten} - {tuoi} tuoi - {email}"
    )

cua_so = tk.Tk()
cua_so.title("Form nhap thong tin")
cua_so.geometry("400x280")
cua_so.resizable(False, False)

tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").grid(row=0, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w")
entry_ho_ten = tk.Entry(cua_so, width=25)
entry_ho_ten.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=10)

tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").grid(row=1, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w")
entry_tuoi = tk.Entry(cua_so, width=25)
entry_tuoi.grid(row=1, column=1, padx=10, pady=10)

tk.Label(cua_so, text="Email:").grid(row=2, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w")
entry_email = tk.Entry(cua_so, width=25)
entry_email.grid(row=2, column=1, padx=10, pady=10)

nut_submit = tk.Button(cua_so, text="Submit", command=xu_ly_submit)
nut_submit.grid(row=3, column=0, columnspan=2, pady=15)
```

```
nhan_ket_qua = tk.Label(cua_so, text="", font=("Arial", 11), fg="blue")
nhan_ket_qua.grid(row=4, column=0, columnspan=2, pady=10)

cua_so.mainloop()
```

Yêu cầu mở rộng: thêm nút "Xóa" để đặt lại 3 ô Entry về rỗng bằng phương thức .delete(0, tk.END), dùng chung nguyên tắc command đã học ở Hoạt động 4.

Sản phẩm nộp cuối buổi

1. `File cua_so_dau_tien.py` (Hoạt động 1, 2).
2. `File bo_cuc_pack.py, bo_cuc_grid.py, bo_cuc_place.py` (Hoạt động 3).
3. `File doi_mau_nen.py, dem_so_lan_bam.py, vi_du_bind.py` (Hoạt động 4).
4. `File form_nhap_thong_tin.py` (Mini project Hoạt động 5).

- Chụp ảnh thực thi thành công các hoạt động
- Trả lời các nội dung đã yêu cầu.
- Link Github
- Đặt trong file PDF để nộp bài

TRƯƠNG MẠNH ĐẠT